

Introduction to Trigonometry (Set A) — MCQ Worksheet

Mathematics • Chapter 8 • 25 Questions, 1 mark each — Total: 25 marks

Instructions: Choose the correct option (A / B / C / D) for each question. Each question carries 1 mark. There is no negative marking. Suggested time: 30 minutes.

Q1. In a right triangle, $\sin \theta =$

- (A) Opposite/Hypotenuse
- (C) Opposite/Adjacent

- (B) Adjacent/Hypotenuse
- (D) Hypotenuse/Opposite

Q2. In a right triangle, $\cos \theta =$

- (A) Opposite/Hypotenuse
- (C) Opposite/Adjacent

- (B) Adjacent/Hypotenuse
- (D) Adjacent/Opposite

Q3. $\tan \theta =$

- (A) $\sin \theta / \cos \theta$
- (C) $1 / \sin \theta$

- (B) $\cos \theta / \sin \theta$
- (D) $\cos \theta \times \sin \theta$

Q4. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta =$

- (A) 0
- (C) 2

- (B) 1
- (D) Variable

Q5. $1 + \tan^2 \theta =$

- (A) $\sec^2 \theta$
- (C) $\cos^2 \theta$

- (B) $\operatorname{cosec}^2 \theta$
- (D) $\sin^2 \theta$

Q6. $1 + \cot^2 \theta =$

- (A) $\sec^2 \theta$
- (C) $\tan^2 \theta$

- (B) $\operatorname{cosec}^2 \theta$
- (D) 1

Q7. $\sin 30^\circ =$

- (A) $1/2$
- (C) 1

- (B) $\sqrt{3}/2$
- (D) 0

Q8. $\cos 60^\circ =$

- (A) $1/2$
- (C) 1

- (B) $\sqrt{3}/2$
- (D) 0

Q9. $\tan 45^\circ =$

- (A) 0
- (C) $\sqrt{3}$

- (B) 1
- (D) ∞

Q10. $\sin 45^\circ =$

- (A) $1/2$
- (C) $\sqrt{3}/2$

- (B) $1/\sqrt{2}$
- (D) 1

Q11. $\cos 30^\circ =$

- (A) $1/2$
- (C) $1/\sqrt{2}$

- (B) $\sqrt{3}/2$
- (D) 1

Q12. $\tan 30^\circ =$

- (A) 1
- (C) $\sqrt{3}$

- (B) $1/\sqrt{3}$
- (D) 0

Q13. $\tan 60^\circ =$

- (A) 1
- (C) $\sqrt{3}$

- (B) $1/\sqrt{3}$
- (D) ∞

Q14. $\sin 90^\circ =$

- (A) 0
- (C) ∞

- (B) 1
- (D) Undefined

Q15. $\cos 90^\circ =$

(A) 1

(C) ∞

(B) 0

(D) Undefined

Q16. $\tan 90^\circ =$

(A) 1

(C) Undefined

(B) 0

(D) ∞ (not defined)

Q17. $\sin (90^\circ - \theta) =$

(A) $\sin \theta$

(C) $\tan \theta$

(B) $\cos \theta$

(D) $\cot \theta$

Q18. $\cos (90^\circ - \theta) =$

(A) $\sin \theta$

(C) $\tan \theta$

(B) $\cos \theta$

(D) $\cot \theta$

Q19. $\tan (90^\circ - \theta) =$

(A) $\tan \theta$

(C) $\sec \theta$

(B) $\cot \theta$

(D) $\operatorname{cosec} \theta$

Q20. If $\sin \theta = 3/5$, then $\cos \theta =$

(A) $4/5$

(C) $5/3$

(B) $3/4$

(D) $5/4$

Q21. If $\tan \theta = 1$, then $\theta =$

(A) 30°

(C) 60°

(B) 45°

(D) 90°

Q22. If $\cos A = 1/2$, then $A =$

(A) 30°

(C) 60°

(B) 45°

(D) 90°

Q23. $\sec 60^\circ =$

(A) 1

(C) $\sqrt{2}$

(B) 2

(D) $\sqrt{3}$

Q24. $\operatorname{cosec} 30^\circ =$

(A) 1

(C) $\sqrt{2}$

(B) 2

(D) $\sqrt{3}$

Q25. $\sin 60^\circ \times \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \times \sin 30^\circ$ equals:

(A) 1

(C) Both A and B

(B) $\sin 90^\circ$

(D) $\cos 90^\circ$